

西南交通大学



毕业设计（论文）中期检查报告

西南交通大学教务处制表

此部分由学生填写			
题目名称			
题目来源	☐ 教师自拟 ☐ 生产实际 ☒ 科研课题 ☐ 学生自拟 ☐ 其他		
题目类型	毕业设计（ ☐ 工程设计 ☐ 软件设计 ☐ 产品设计 ☐ 其他） 毕业论文（ ☐ 理论研究 ☒ 应用研究 ☐ 其他）		
是否进驻实验室		☒ 是 ☐ 否	
实验室名称			实验室地点
资料情况	选题是否有变化 ☐ 是 ☒ 否		设计任务书 ☒ 有 ☐ 无
	指导纪要是否按进度填写 ☒ 是 ☐ 否		外文翻译 ☒ 完成 ☐ 未完成

一、毕业设计（论文）概述

（一）选题简介

目标跟踪的主要任务是通过给定视频序列初始帧中的目标，并预测后续帧的目标位置。从理论上来说，目标跟踪当前还存在许多难点，如光照、遮挡消失、形变和速度等。而从实践应用来看，目标跟踪也广泛应用于视频监控、人机交互、智能军事和医学诊断等。

（二）研究目标

本次研究主要从以下四个方面对模型进行完善：

第一、抛弃 Transformer 架构中编码-解码的两阶段流程，换成混合注意力；

第二、对注意力模块进行改进，减少得分图中的噪点；

第三、使用交并比预测网络和元更新器对更新节点进行智能判断；

第四、考虑轻量化设计，提高跟踪速度。

（三）研究内容

研究内容主要分为五个部分：

第一部分：对目标跟踪这一领域的背景、目的和意义进行探讨和分析。

第二部分：从国内外的发展状况出发，对目标跟踪领域的相关研究作出文献综述，奠定本次研究的理论基础。

第三部分：根据当前目标跟踪任务所存在的问题，提出改进的跟踪器的网络架构，通过多次训练，确定模型参数，优化得到最终的跟踪器。

第四部分：将构建好的跟踪器模型用于常见的跟踪数据集进行测试，根据结果分析如何进一步优化，提高结果准确率。

第五部分：根据最终实验结果进行分析总结，分析本次研究中存在的不足，并提出展望。

二、毕业设计（论文）整体安排及进度

第一部分（1-4 周）：

收集相关文献进行调研，总结分析相关研究，熟悉深度学习编程环境。

第二部分（5-7 周）：

实验仿真 1-2 种经典的目标跟踪算法模型，熟悉目标跟踪的基本流程，探索思考流程设计的思想与原理，探讨其合理性与可改进性。

第三部分(8-12 周)：

改进与设计 1-2 种目标跟踪技术路线与模型算法，编写相应代码进行目标跟踪实验仿真与验证，比较分析实验结果与设计目标，并分析总结。

第四部分（13-14 周）：

对整个研究工作进行总结，开始论文撰写。

第五部分（15-17 周）：

完成论文，进行评阅总结及答辩。

三、毕业设计（论文）已完成的研究部分

（一） 替换了传统 Transformer 中 Encoder-Decoder 的两阶段流程。

Transformer 是一个基于注意力的深度学习模型，分别包含编码和解码层两部分，该网络抛弃了传统卷积神经网络中的多层卷积模式，完全采用注意力模型进行搭建。在目标跟踪这一任务中，越来越多的学者开始基于该网络架构进行算法设计。

Transformer 中将图像连续多层进行注意力计算，这是一个不断挖掘信息的过程，然而该网络只在解码层进行信息交互融合。为了充分利用每一层的信息，在进行自注意力时同时进行互注意力，将特征提取和信息交互两个步骤合并成一步，充分融合两者之间的信息，从而使得搜索帧和参考帧能在不断迭代的过程中促进信息耦合。本研究使用的混合注意力模块具体如下图所示。

由网络图可看到，该模块将搜索帧和参考帧的一维特征序列整合起来作为一个整体的输入数据，转换为二维特征图后通过多头注意向量的生成网络得到注意计算中所需要的查询、键和值向量。

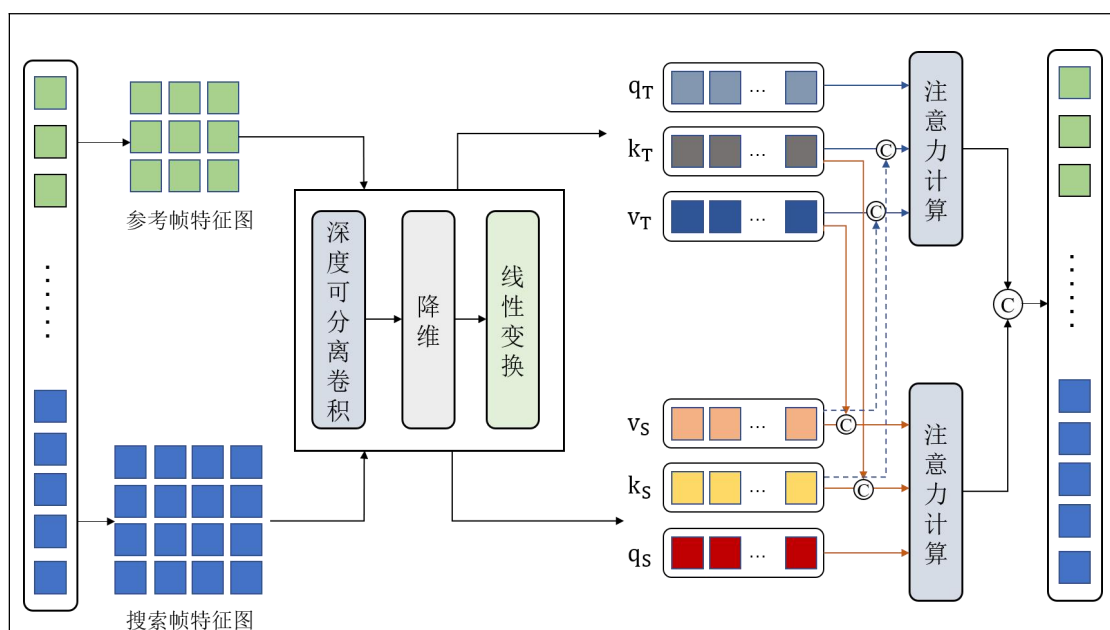


图 1 混合注意力模块结构图

（二）对传统的注意力模型进行改进。

传统的注意力在计算查询向量和键向量的相似性时，每一个向量对之间的计算都是相互独立的，没有考虑到其他向量对之间的相关性。这样的计算方式容易由于特征图中不准确的特征表示而引入错误的相关关系，导致最终的注意力得分图中存在噪声。通常来说，当一个查询键对之间存在较高的相关性时，该键附近的其余键也应与该查询向量存在较高相关性，否则这样的高相关性就有可能是噪声。基于该理论本章引入了 AiA 模块，该模块能找到每个键向量之间的联系，从而加强正确的查询键对之间的相关性，同时抑制错误相关。该模块具体网络结构如下图所示。由结构图可知，该模块插入到查询向量和键向量的相似得分图之后，并以该得分图为输入源，通过线性变换和标准化，获得新的 Q' 、 K' 和 V' ，再对其进行一次自注意力，得到一个残差相关特征图，该计算过程能将原本的相似得分图中独立的高分点，即有可能的噪声点削弱。

可以看出，AiA 模块的输入仅需要一个相似得分图，因此它能很轻易地插入到任何一个注意力模块中。

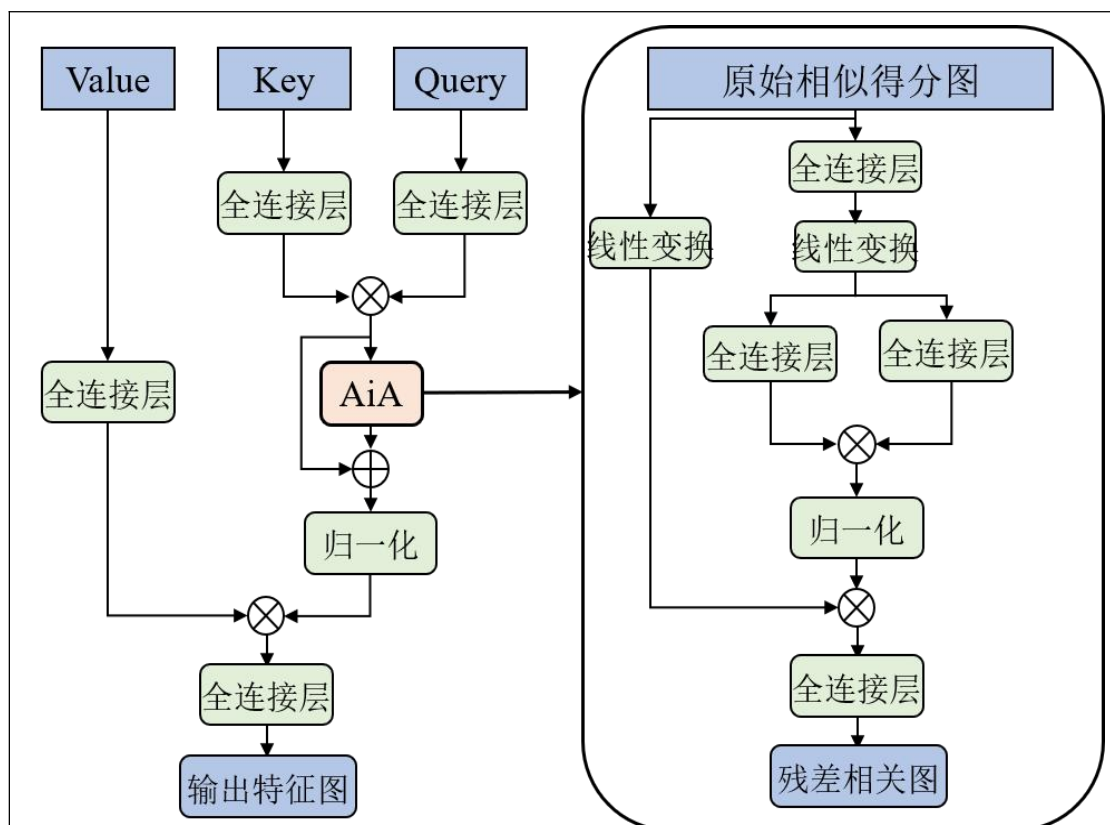


图 2 AiA 模块结构图

(三) 使用了 IoU 预测网络和元更新器判断更新节点。

(1) 交并比预测网络

在目标跟踪任务中，交并比是评价跟踪器是否优异的一个重要指标，它直接表征了定位的准确度。IoU 预测网络的输入为预测的目标框和搜索图像最后的得分图，通过多层全连接层后得到预测值。本研究根据此值是否大于提前设定的 IoU 阈值来判断当前跟踪是否稳健。该网络的具体结构如下所示。

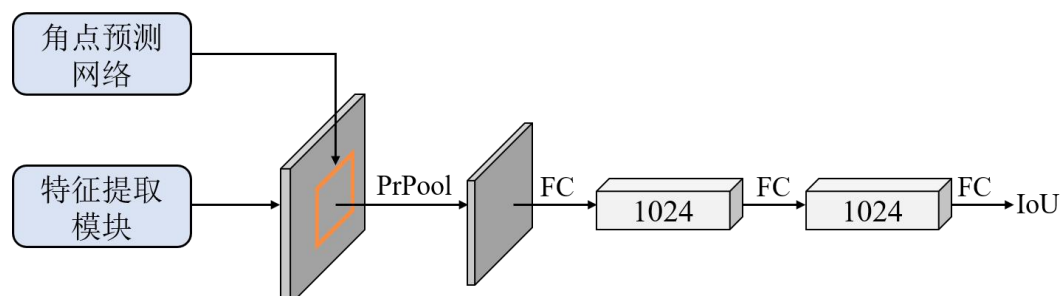


图 3 交并比预测网络结构图

(2) 使用基于 LSTM 的元更新器

目标跟踪任务是在实际中应用于视频序列的任务，该过程在时间上是连续的，因此可

以收集跟踪过程中时间维度上的连续信息，使用元学习器自主学习其变化规律，从而对当前跟踪状态进行判断。在对时间维度上的信息进行分析时，最常用的网络为长短时记忆神经网络，该网络能选择性储存长时信息，并学习其变化规律，因此本研究选择该网络作为元学习器的基本架构，对跟踪过程中的相关信息进行学习。输入到该网络的数据有外观、分类和几何三类，具体分别为：当前预测框内与模板之间的外观差异值；分类的 `score_map` 和其中的最大分数；预测框的具体参数，即中心点和尺度。这三类数据在跟踪异常时都会有显著的变动，LSTM 网络则能据此判断异常节点。其网络结构如图所示。

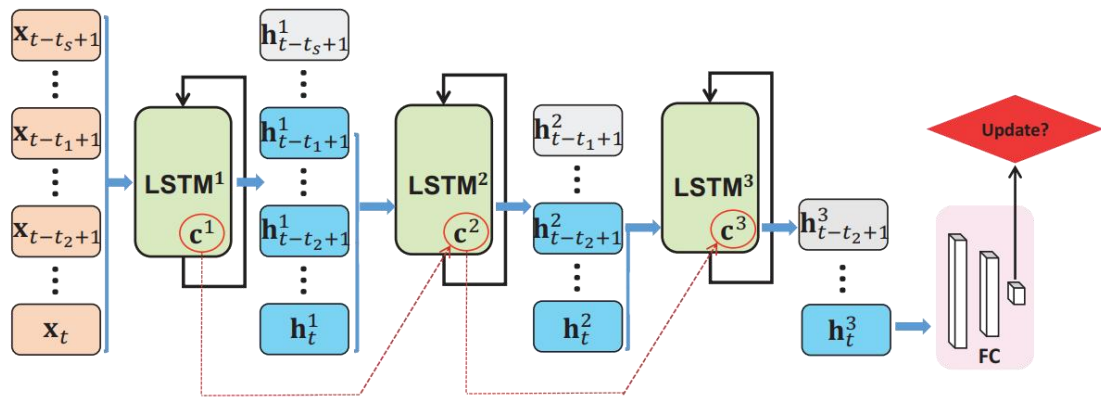


图 4 元更新器结构图

四、毕业设计（论文）工作中存在的问题

（一）跟踪过程有时不稳定。

在跟踪时，偶尔会发生相邻两帧之间的预测框位置或尺度相差过大的情况，考虑到可能是由于模型泛化能力还不够强，可使用更多数据集进行训练以增强其稳定性。

（二）模型速度不够快。

由于混合注意模块需要连续多个堆叠，对跟踪速度造成影响，需要对其结构进行优化，提升跟踪速度。

五、下一部分的工作安排

（一）分析模型的冗余部分，进行模型轻量化的设计，对跟踪速度进行提升。

（二）使用测试集对各模块进行多项消融实验，包括 AiA 模块，Mixformer 模块等，获得每一个模块对性能的确切提升数据。

（三）对最终模型进行定量与定性实验，并与当前主流的跟踪器进行比较，分析优势与不足。

（四）对整体研究进行总结，完善毕业设计论文，准备结题答辩。

学生（签名）：

2023 年 4 月 6 日

此部分由指导教师填写			
工作进度预测（按照任务书中时间计划）			
☐ 提前完成	☐ 按计划完成	☐ 拖后完成	☐ 无法完成
学生对毕业设计（论文）的认真程度、纪律及出勤情况			
☐ 认真	☐ 较认真	☐ 一般	☐ 不认真
学生前期已完成工作的质量情况			
☐ 优	☐ 良	☐ 中	☐ 差
存在的问题与建议：			
建议检查结果：	☐ 通过	☐ 限期整改	☐ 缓答辩
指导教师（签名）：		2023 年__月__日	
此部分由教研室（系）/学院填写			
评价意见：			
负责人签名：		2023 年__月__日	

注：

- 1.指导教师需要对学生参与毕业设计的认真情况、质量情况和检查意见进行评定，并填写存在的问题与建议。
- 2.此表由学生签字，指导教师、教研室（系）审核签字后作为附件装入毕业设计（论文）资料袋存档。